Arquitectura de Base Datos y sus Aplicaciones

Autor:
Jose Luis Espinal Huaman

Docente:
Raul Enrique Fernandez Bejarano

Presentación académica sobre conceptos, componentes, tipos y usos reales de la arquitectura de bases de datos.

Datos · Nube · Seguridad

¿Qué es la Arquitectura de Base de Datos?

Introducción

- Define cómo se almacenan, organizan y acceden los datos.
-
- Es la base estructural de los sistemas de información.
-
- Habilita seguridad, rendimiento y escalabilidad.

Objetivos de la Arquitectura de BD

Objetivos

- Optimizar el acceso a la información.
-
- Garantizar integridad y consistencia.
-
- Proteger los datos.
-
- Soportar el crecimiento del sistema.

Componentes de una Arquitectura de BD

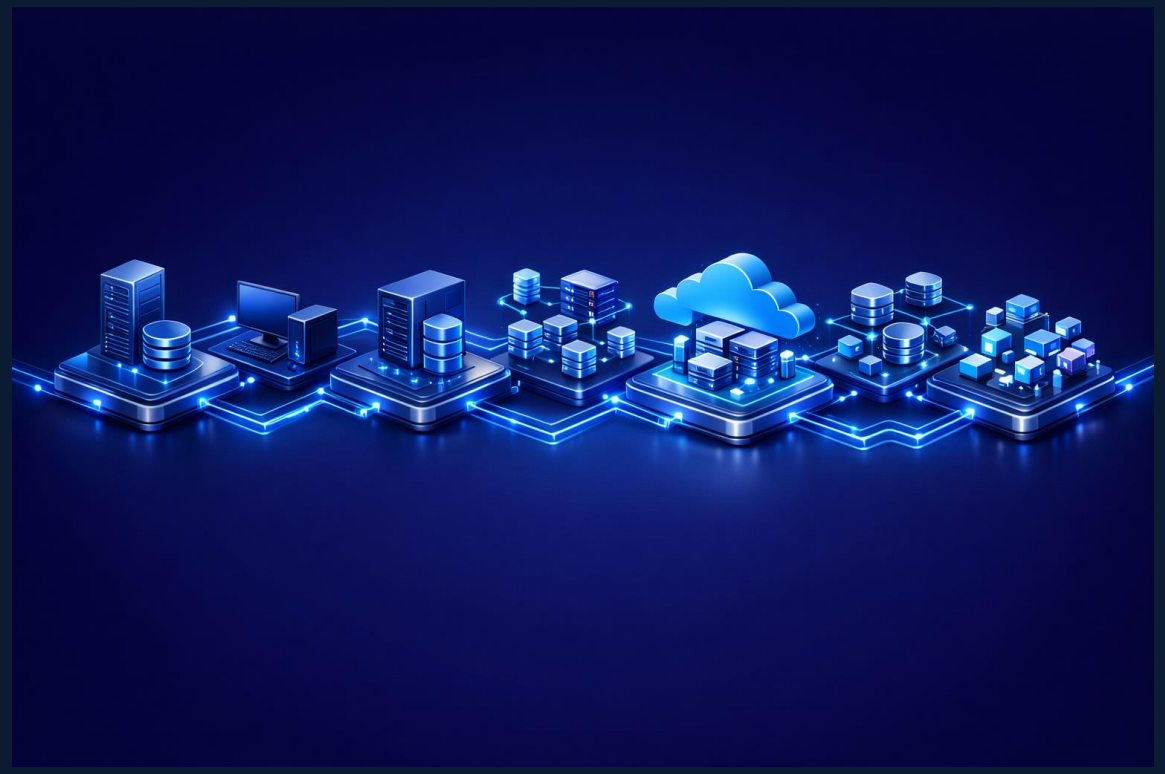
Componentes

- Almacenamiento: disco, SSD o nube.
- Motor de consultas SQL.
- Metadatos y administración.
- Seguridad y control de accesos.
- Interfaces con aplicaciones y APIs.

Tipos de Arquitecturas de BD

Tipos

- Centralizada.
- Cliente–Servidor.
- Distribuida.
- En la nube.
- Federada.
- SOA / Microservicios.



Aplicaciones Reales

Casos de uso

- Bancos: sistemas seguros y transaccionales.
-
- Universidades: gestión académica.
-
- Comercio electrónico: alta concurrencia.
-
- Redes sociales: arquitecturas distribuidas.

Conclusión

Cierre

- Una buena arquitectura asegura eficiencia y seguridad.
-
- Permite sistemas escalables y confiables.
-
- Es clave para el éxito de cualquier sistema de información.